Pathologies du tube digestif

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

Pathologies du tube digestif

32.3 Vue d'ensemble : les quatre mécanismes de la dénutrition digestive

DÉFINITIONS

- **Chaîne digestive** : prise alimentaire (oralité) → transfert vers l'œsophage (déglutition) → transport, stockage et brassage gastriques → digestion et absorption dans le grêle → réabsorption…
- **Apports réduits** : douleur, peur de manger, obstacle, anorexie : troubles de l'oralité, dysphagie, œsophagite, ulcère, cancers, poussée de MICI ; réponse : textures adaptées,…
- **Malabsorption** : surface ou enzymes réduites : maladie cœliaque, Crohn du grêle, grêle court, bypass, déficit en lactase ; réponse : éviction du facteur causal, supplémentations ciblées…
- **Pertes digestives** : diarrhées, stomie à haut débit, saignements (fer), fistules ; réponse : réhydratation orale, sodium, potassium, magnésium, fer
- **Hypercatabolisme** : poussée inflammatoire, cancer, infection, chirurgie ; réponse : apports énergétiques et protéiques augmentés
- **Démarche d'étude d'une pathologie (guide 2025)** : définition → épidémiologie → étiologie et facteurs de risque → mécanismes physiopathologiques → diagnostic et examens complémentaires → conséquences et complications →…

VALEURS REPÈRES

- **Protéines en cas d'hypercatabolisme** : 1,2 à 1,5 g/kg/j
- **Localisation type** : Crohn : de la bouche à l'anus, surtout l'iléon terminal ; RCH : toujours le rectum, extension continue vers le côlon ; grêle (duodénum, jéjunum) : lieu des…

32.3.1 Troubles de l'oralité

DÉFINITIONS

- **Oralité alimentaire** : ensemble des fonctions de la bouche au service de l'alimentation : succion, mastication, déglutition, perception du goût et des textures, plaisir et relation ; elle se…
- **Trouble de l'oralité alimentaire (trouble alimentaire pédiatrique, consensus 2019)** : prise alimentaire orale inadaptée à l'âge, associée à une difficulté médicale, nutritionnelle, d'habileté (compétences orales) ou psychosociale, durant au moins 2…
- **Oralité primaire** : réflexe, contrôlée par le tronc cérébral : succion nutritive rythmée (environ une succion par seconde, une déglutition par succion) ; réflexes oraux (points cardinaux,…
- **Oralité secondaire** : volontaire, contrôlée par le cortex, mise en place avec la diversification (4 à 6 mois révolus) : cuillère, mâchonnement vertical (6 à 8 mois), mastication rotatoire (12…

- **Fenêtre sensible des textures** : entre 6 et 10 mois environ : un enfant qui n'a pas rencontré de morceaux à cette période les accepte plus difficilement ensuite
- **Néophobie alimentaire** : refus des aliments nouveaux, normal de 2 à 6 ans ; s'atténue par l'exposition répétée (souvent 8 à 15 présentations sans contrainte)
- **ARFID (DSM-5, 2013)** : trouble de l'alimentation évitante ou restrictive : restriction responsable d'une perte de poids ou d'une cassure de croissance, de carences, d'une dépendance aux…
- **Causes du trouble (4 familles)** : organiques (prématurité, cardiopathie, reflux, malformations, mucite, xérostomie, édentation) ; sensorielles (hypersensibilité orale, réflexe nauséeux exagéré,…
- **Aversion conditionnée** : cercle vicieux : expérience orale douloureuse ou désagréable → refus → insistance ou forçage → repas tendu → aversion renforcée → apports ↓
- **Xérostomie** : sécheresse buccale (médicaments anticholinergiques, antidépresseurs, diurétiques ; radiothérapie de la tête et du cou ; syndrome de Gougerot-Sjögren) : bol mal formé,…
- **Dysgueusie / mucite** : dysgueusie : altération du goût (zinc, médicaments, cancers) ; mucite : inflammation douloureuse de la muqueuse buccale (chimiothérapie)
- **Manger-main** : aliments à prendre avec les doigts, qui maintiennent l'autonomie de la personne atteinte de démence (apraxie bucco-faciale)

VALEURS REPÈRES

- **Développement fœtal** : déglutition dès ≈ 11 semaines ; succion ≈ 15 semaines ; coordination succion-déglutition-respiration mature vers 32 à 34 semaines d'aménorrhée
- **Étapes et textures** : 0-4 mois : lait ; 4-6 mois : purées lisses ; 6-10 mois : purées moulinées, petits morceaux fondants ; 12-18 mois : morceaux tendres ; 2-3 ans : alimentation de l'adulte…
- **Difficultés alimentaires rapportées par les parents** : 25 à 35 % des enfants au développement typique
- **Troubles véritables (< 5 ans)** : ≈ 1 enfant sur 25 à 1 sur 40 ; 40 à 80 % chez les grands prématurés, cardiopathies, malformations, maladies neuromusculaires, troubles du neurodéveloppement
- **Signes d'appel** : repas > 30 min, haut-le-cœur, vomissements, sélectivité extrême (< 20 aliments acceptés), refus des morceaux après 12 à 18 mois, stagnation pondérale, anxiété familiale
- **Durée conseillée d'un repas (enfant)** : 20 à 30 minutes, en famille, sans écran, sans forçage
- **Réduction des apports à rechercher (HAS 2019 et 2021)** : ≥ 50 % pendant plus d'une semaine, ou toute réduction pendant plus de 2 semaines

32.3.2 Troubles de la déglutition : dysphagie, fausse route, IDDSI

DÉFINITIONS

- **Déglutition (3 temps)** : oral (volontaire : formation et propulsion du bol) ; pharyngé (réflexe, tronc cérébral, < 1 s : voile relevé, ascension du larynx, bascule de l'épiglotte, fermeture des…
- **Dysphagie** : difficulté à faire passer aliments ou liquides de la bouche à l'estomac, ressentie ou observée
- **Dysphagie oropharyngée** : trouble du transfert (temps oral ou pharyngé) ; causes neurologiques (AVC, Parkinson, SLA, démences, sclérose en plaques), structurelles (cancers ORL, radiothérapie),…

- **Dysphagie œsophagienne** : trouble du transport après le sphincter supérieur ; mécanique (solides puis liquides, aggravation : cancer, sténose peptique ou caustique, œsophagite à éosinophiles) ou…
- **Odynophagie** : déglutition douloureuse (œsophagite, mucite)
- **Presbyphagie** : modifications de la déglutition liées au vieillissement (ralentissement, réserve réduite), sans être en soi une maladie
- **Fausse route** : passage d'aliments, de liquides ou de salive dans les voies aériennes ; pénétration : bol au-dessus des cordes vocales ; inhalation (aspiration) : sous les cordes vocales
- **Inhalation silencieuse** : inhalation sans toux (sensibilité laryngée diminuée après un AVC, sujet très âgé ou sédaté), révélée par une pneumopathie
- **Achalasie** : dégénérescence des neurones inhibiteurs du plexus myentérique (NO, VIP) : absence de relaxation du SIO et de péristaltisme ; diagnostic par manométrie haute résolution…
- **Tests de dépistage** : test de déglutition à l'eau (petites quantités puis 50 à 90 mL) ; test volume-viscosité V-VST (5, 10, 20 mL à trois viscosités) ; examens instrumentaux : nasofibroscopie…
- **IDDSI** : International Dysphagia Diet Standardisation Initiative (2016, version 2.0 en 2019) : cadre international de 8 niveaux de 0 à 7 ; boissons 0 à 4, aliments 3 à 7 (niveaux…
- **Niveaux IDDSI** : 0 liquide ; 1 très légèrement épais ; 2 légèrement épais ; 3 modérément épais / purée fluide ; 4 très épais / purée lisse ; 5 haché lubrifié ; 6 petits morceaux tendres…
- **Épaississants** : amidon modifié : hydrolysé par l'amylase salivaire (se liquéfie en bouche) et continue d'épaissir avec le temps ; gomme xanthane : texture plus stable, transparente,…
- **Aliments à risque (toute texture)** : textures mixtes (soupe avec morceaux, céréales dans le lait, fruits juteux), filandreux (poireau, céleri, ananas), friables (biscottes, riz sec), collants (pain de mie,…

VALEURS REPÈRES

- **Nombre de déglutitions** : ≈ 600 par jour
- **Prévalence de la dysphagie** : ≈ 15 % des personnes âgées à domicile ; 40 à 60 % en EHPAD ; 37 à 78 % en phase aiguë d'AVC (≈ 1 sur 2) ; 35 à 80 % dans la maladie de Parkinson ; quasi-totalité des SLA…
- **Test de la seringue IDDSI (10 mL, 10 s)** : reste < 1 mL : niveau 0 ; 1 à 4 mL : niveau 1 ; 4 à 8 mL : niveau 2 ; > 8 mL : niveau 3
- **Taille des particules IDDSI** : niveau 5 : ≤ 4 mm (adulte), 2 mm (enfant) ; niveau 6 : morceaux ≤ 1,5 × 1,5 cm (adulte), 8 mm (enfant)
- **Tests des aliments** : fourchette (égouttage ; pression qui fait blanchir l'ongle du pouce) ; cuillère (basculement : l'aliment glisse en bloc)
- **Posture** : assis à 90°, tête légèrement fléchie (menton vers le sternum), cuillère à café, petites bouchées ; rester assis 30 min après le repas ; pas de verre « canard »
- **Hydratation du patient dysphagique** : au moins 1,5 L de liquides épaissis ou d'eau gélifiée par jour, répartis sur la journée

32.3.3 Pathologies inflammatoires hautes : RGO, hernie hiatale, Barrett

DÉFINITIONS

- **Suffixe -ite** : inflammation d'un organe (chapitre 29) ; marqueurs : CRP, vitesse de sédimentation, calprotectine fécale (chapitres 19 et 30)
- **Reflux gastro-œsophagien (RGO)** : remontée d'une partie du contenu gastrique dans l'œsophage, sans effort de vomissement ; physiologique s'il est bref et peu fréquent ; maladie s'il provoque des...
- **Pyrosis** : brûlure rétrosternale ascendante, partant de l'épigastre, surtout après les repas ou en décubitus
- **Régurgitation** : remontée sans effort de liquide acide ou alimentaire jusque dans la bouche
- **Œsophagite peptique** : inflammation de la muqueuse œsophagienne causée par l'acide et la pepsine ; classée de A à D (classification de Los Angeles)
- **RGO non érosif** : symptômes de reflux sans œsophagite visible en endoscopie (≈ 2 patients symptomatiques sur 3)
- **Barrière antireflux** : sphincter inférieur de l'œsophage (zone de haute pression de 3 à 4 cm), piliers du diaphragme, angle de His (angle aigu œsophage-grosse tubérosité) ; clairance :...
- **Relaxations transitoires du SIO** : mécanisme principal du RGO : réflexe vagal déclenché par la distension du fundus (repas copieux), pression de repos le plus souvent normale
- **Facteurs favorisants du RGO** : hernie hiatale, pression abdominale ↑ (obésité abdominale, grossesse), repas copieux et gras, alcool, tabac, décubitus après le repas
- **Signes atypiques** : toux nocturne, laryngite, asthme, douleur thoracique, érosions dentaires
- **Signes d'alarme** : dysphagie, amaigrissement, anémie, hémorragie, vomissements : endoscopie
- **Temps d'exposition acide (TEA)** : pourcentage du temps de la pH-métrie de 24 h pendant lequel le pH œsophagien (sonde à 5 cm au-dessus du SIO) est inférieur à 4
- **pH-impédancemétrie** : pH-métrie couplée à l'impédance, qui détecte aussi les reflux peu acides
- **Sténose peptique** : cicatrice fibreuse d'une œsophagite ancienne, responsable d'une dysphagie

FORMULES

- **Temps d'exposition acide** : TEA (%) = durée cumulée à pH < 4 (min) / 1 440 min × 100
- **Durée cumulée à partir du TEA** : durée (min) = TEA / 100 × 24 × 60
- **Conversion d'une durée** : durée (min) = heures × 60 + minutes

VALEURS REPÈRES

- **Suc gastrique** : 1,5 à 2,5 L/j ; pH 1,5 à 2 à jeun (remonte à 4 ou 5 pendant le repas)
- **pH œsophagien de base** : ≈ 6 à 7
- **TEA (consensus de Lyon, 2018)** : normal < 4 % ; non concluant de 4 à 6 % ; pathologique > 6 %
- **Pression de repos du SIO** : 10 à 30 mmHg
- **Prévalence du RGO** : 10 à 20 % des adultes occidentaux (symptômes ≥ 1 fois par semaine) ; jusqu'aux 2/3 des femmes enceintes au 3e trimestre ; régurgitations du nourrisson physiologiques,...
- **Indication de l'endoscopie** : âge ≥ 50 ans, signes d'alarme ou symptômes résistants ; avant 50 ans avec signes typiques : diagnostic clinique
- **Endobrachyœsophage** : 1 à 2 % de la population ; 5 à 15 % des RGO chroniques explorés ; risque d'adénocarcinome sans dysplasie ≈ 0,1 à 0,3 % par an ; surveillance

tous les 3 à 5 ans
- **Mesures posturales** : cales de 15 à 20 cm sous la tête du lit ; dîner 2 à 3 h avant le coucher ; décubitus latéral gauche

32.3.3 Gastrites, Helicobacter pylori et ulcère gastroduodénal

DÉFINITIONS

- **Gastrite** : inflammation de la muqueuse gastrique, définie par l'histologie (biopsies), non par les symptômes
- **Gastropathie** : lésion de la muqueuse sans inflammation marquée (AINS, alcool, stress)
- **Gastrite aiguë (érosive)** : due à l'aspirine et aux AINS, à l'alcool à forte dose, au stress de réanimation (ischémie) ; douleurs, nausées, hémorragie ; guérit à l'arrêt de la cause
- **Gastrite atrophique** : disparition des glandes gastriques, remplacées par du tissu fibreux ou une métaplasie intestinale
- **Gastrite à H. pylori** : la plus fréquente ; antre puis pangastrite ; sécrétion acide normale ou ↑ (↓ si atrophie) ; ulcère, adénocarcinome, lymphome du MALT, carence en fer
- **Gastrite auto-immune** : rare (1 à 2 % des adultes âgés) ; fundus et corps, antre épargné ; anticorps anti-cellules pariétales et anti-facteur intrinsèque ; achlorhydrie, gastrinémie très élevée…
- **Helicobacter pylori** : bacille à Gram négatif, spiralé, à flagelles, découvert en 1982 (Warren et Marshall, Nobel 2005) ; vit sous le mucus, à la surface de l'épithélium ; toxines CagA et VacA…
- **Uréase** : enzyme de H. pylori : urée + H_2O → 2 NH_3 + CO_2 ; l'ammoniac tamponne l'acidité autour du germe
- **Test respiratoire à l'urée ^{13}C** : l'uréase hydrolyse l'urée marquée ; on dose le $^{13}CO_2$ expiré (et non l'ammoniac)
- **Cascade de Correa** : gastrite chronique → gastrite atrophique → métaplasie intestinale → dysplasie → adénocarcinome de type intestinal (décennies ; accélérée par sel, charcuteries, tabac ;…
- **Ulcère gastroduodénal** : perte de substance qui franchit la musculaire muqueuse et atteint au moins la sous-muqueuse ; cicatrise par fibrose
- **Érosion** : perte de substance limitée à la muqueuse, guérit sans cicatrice
- **Agression / défense** : agression : HCl, pepsine, H. pylori (1re cause), AINS et aspirine (2e cause), tabac, stress aigu, gastrinome (Zollinger-Ellison) ; défense : mucus et bicarbonates,…
- **Action des AINS** : inhibition de la COX-1 → suppression des prostaglandines (mucus, bicarbonates, débit sanguin ↓) et toxicité directe pour l'épithélium

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence de H. pylori** : ≈ la moitié de l'humanité ; > 70 % dans certains pays à faible revenu ; 15 à 30 % des adultes en France
- **Devenir des sujets infectés** : gastrite chronique 100 % ; ulcère 10 à 15 % ; adénocarcinome gastrique 1 à 2 % ; lymphome du MALT < 1 % ; CIRC groupe 1 depuis 1994
- **Éradication** : IPP + antibiotiques, quadrithérapie de 10 à 14 jours, guidée par l'antibiogramme (résistance à la clarithromycine > 20 % en France) ; HAS 2017, Maastricht VI 2022
- **Contrôle de l'éradication** : test respiratoire ou antigène fécal ≥ 4 semaines après les antibiotiques et ≥ 2 semaines après l'arrêt des IPP ; la sérologie ne sert pas au contrôle
- **Risque d'ulcère au cours de la vie** : 5 à 10 % au XXe siècle, en baisse

- **Hémorragie ulcéreuse** : ≈ 15 à 20 % des ulcères
- **Durée des IPP** : ulcère duodénal 4 semaines ; ulcère gastrique 4 à 8 semaines
- **Anémie (OMS)** : Hb < 13 g/dL chez l'homme, < 12 g/dL chez la femme
- **Anémie d'une hémorragie** : aiguë : normocytaire, régénérative après 3 à 5 jours ; chronique : microcytaire, hypochrome, arégénérative, ferritine basse

32.3.3 Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin (Crohn, RCH)

DÉFINITIONS

- **MICI** : inflammations chroniques d'une partie du tube digestif, évoluant par poussées et rémissions, dues à une réponse immunitaire inappropriée contre le microbiote chez des...
- **Maladie de Crohn** : MICI pouvant toucher tout le tube digestif, de la bouche à l'anus, de façon discontinue (segmentaire) et transmurale ; iléon terminal et côlon droit surtout ; granulomes...
- **Rectocolite hémorragique (RCH)** : MICI limitée au rectum et au côlon, atteignant toujours le rectum et s'étendant de façon continue vers l'amont ; atteinte de la muqueuse, ulcérations superficielles,...
- **Transmural** : qui atteint toute l'épaisseur de la paroi : explique sténoses, fistules et abcès du Crohn
- **Fistule** : communication anormale entre l'intestin et un autre organe ou la peau
- **Ténesme (épreintes) / faux besoins** : sensation douloureuse de besoin permanent ; émissions de glaires et de sang sans selles (RCH)
- **Quatre facteurs des MICI** : génétique (> 200 régions ; NOD2/CARD15 pour le Crohn iléal, 2001 ; ≈ 10 % d'apparentés atteints) ; environnement (tabac : aggrave le Crohn, « protège » de la RCH ;...
- **Réponse immunitaire des MICI** : lymphocytes Th1 et Th17, cytokines TNF-α, IL-12, IL-23 ↑, régulation (Treg, IL-10) insuffisante
- **Manifestations extradigestives** : articulaires (arthrites, spondylarthrite), cutanées (érythème noueux, pyoderma gangrenosum), oculaires (uvéite), hépatiques (cholangite sclérosante primitive, surtout...
- **Calprotectine fécale** : protéine des polynucléaires neutrophiles, reflet de l'inflammation intestinale ; distingue une MICI d'un intestin irritable
- **Scores d'activité** : indice de Harvey-Bradshaw (Crohn) ; score de Mayo (RCH)
- **Critères de Truelove et Witts (colite aiguë grave)** : au moins 6 selles sanglantes par jour + au moins un signe systémique : température > 37,8 °C, pouls > 90/min, hémoglobine < 10,5 g/dL ou VS > 30 mm à la 1re heure
- **Syndrome de Koenig** : douleurs postprandiales soulagées par une débâcle, signe d'une sténose du grêle
- **Colectasie** : dilatation aiguë du côlon (mégacôlon toxique), complication de la colite aiguë grave

FORMULES

- **Perte de poids** : perte (%) = (poids antérieur − poids actuel) / poids antérieur × 100
- **Indice de masse corporelle** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
- **Besoins protéiques en poussée** : protéines (g/j) = 1,2 à 1,5 g/kg/j × poids
- **Besoins énergétiques** : énergie (kcal/j) ≈ 25 à 30 kcal/kg/j × poids

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence en France** : > 250 000 personnes (≈ 1 sur 250) ; incidence ≈ 6 à 8 / 100 000 / an pour chaque maladie (registre EPIMAD)

- **Âge de début** : 15 à 35 ans surtout ; ≈ 15 % des Crohn débutent dans l'enfance ou l'adolescence
- **Calprotectine fécale** : < 50 µg/g : MICI active très improbable ; > 250 µg/g : inflammation active
- **Dénutrition dans les MICI** : 20 à 85 % des patients (Crohn > RCH)
- **Protéines (ESPEN 2023)** : poussée : 1,2 à 1,5 g/kg/j ; rémission : ≈ 1 g/kg/j
- **Énergie** : ≈ 25 à 30 kcal/kg/j
- **Nutrition entérale exclusive (enfant)** : 6 à 8 semaines, ≈ 120 % des besoins estimés
- **Calcium** : ≈ 1 g/j avec vitamine D (prévention de l'ostéoporose)
- **Risque de cancer colorectal** : colite étendue de plus de 8 à 10 ans, cholangite sclérosante : coloscopies de surveillance

32.3.3 Syndrome de l'intestin irritable et diverticulose

DÉFINITIONS

- **Syndrome de l'intestin irritable (SII)** : anciennement colopathie fonctionnelle : trouble fonctionnel de l'interaction intestin-cerveau, sans lésion décelable par les examens usuels
- **Critères de Rome IV (2016) du SII** : douleur abdominale récurrente au moins 1 jour par semaine en moyenne sur les 3 derniers mois (début depuis au moins 6 mois), associée à au moins 2 critères : liée à la…
- **Mécanismes du SII** : hypersensibilité viscérale (seuil de douleur à la distension abaissé) ; motricité anormale ; micro-inflammation, perméabilité ↑, dysbiose ; facteurs cérébraux (stress,…
- **SII post-infectieux** : SII apparu après une gastro-entérite infectieuse (≈ 10 % des patients infectés)
- **Sous-types du SII (Bristol)** : SII-C (constipation), SII-D (diarrhée), SII-M (mixte), SII-I (inclassable)
- **FODMAP** : fermentable oligo-, di-, monosaccharides and polyols : fructanes (blé, oignon, ail), galacto-oligosaccharides (légumineuses), lactose (hypolactasiques), fructose en…
- **Régime pauvre en FODMAP** : 3 phases avec un diététicien : restriction 2 à 6 semaines, réintroduction groupe par groupe, personnalisation à long terme ; réduit les symptômes sans guérir
- **Diverticule colique** : hernie (quelques mm à 2 cm) de la muqueuse et de la sous-muqueuse à travers la musculeuse (faux diverticule, de pulsion), aux points de passage des vaisseaux droits
- **Diverticulose / maladie diverticulaire** : diverticulose : présence de diverticules, le plus souvent asymptomatique, acquise avec l'âge ; maladie diverticulaire : diverticulose symptomatique ou compliquée
- **Diverticulite** : inflammation et infection d'un ou plusieurs diverticules (stercolithe obstruant le collet) : douleur de la fosse iliaque gauche, fièvre, CRP ↑ ; confirmée par scanner
- **Myochose** : épaississement de la musculeuse colique
- **Complications diverticulaires** : abcès, péritonite (perforation), fistule (colo-vésicale), sténose, hémorragie diverticulaire (abondante, indolore)
- **Intervention de Hartmann** : résection sigmoïdienne avec colostomie temporaire

FORMULES

- **Loi de Laplace (côlon)** : $P = 2T / r$
- **Apport en fibres d'un menu** : fibres (g/j) = somme des fibres de chaque aliment

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence du SII (Rome IV)** : ≈ 4 à 5 % des adultes (> 10 % avec Rome III) ; ≈ 2 femmes pour 1 homme ; pic de 20 à 50 ans
- **Examens minimaux du SII** : NFS, CRP, IgA anti-transglutaminase, calprotectine fécale si diarrhée ; coloscopie seulement si signes d'alarme
- **Efficacité du régime pauvre en FODMAP** : ≈ 50 à 75 % des patients améliorés
- **Prévalence de la diverticulose** : < 10 % avant 40 ans ; ≈ 30 % à 60 ans ; > 60 % après 80 ans ; sigmoïde > 90 % en Occident
- **Complications de la diverticulose** : diverticulite < 5 % au cours de la vie ; hémorragie 3 à 5 %
- **Fibres conseillées (diverticulose)** : ≈ 30 g/j, avec ≈ 1,5 L de boissons par jour
- **Diverticulite non compliquée (HAS 2017)** : ambulatoire, sans antibiotique systématique, alimentation non restreinte selon la tolérance
- **Cohorte de Strate (JAMA 2008)** : risque relatif de diverticulite chez les gros consommateurs : noix 0,80 ; maïs 0,73 ; pop-corn 0,72 (pas de sur-risque) ; fibres ≥ 25 à 30 g/j : risque de maladie...

32.3.4 Pathologies cancéreuses : œsophage, estomac, côlon-rectum

DÉFINITIONS

- **Carcinome épidermoïde de l'œsophage** : né de l'épithélium malpighien ; alcool et tabac en synergie (l'acétaldéhyde est cancérogène, l'alcool sert de solvant aux cancérogènes du tabac), boissons très chaudes...
- **Adénocarcinome de l'œsophage** : né d'un œsophage de Barrett : RGO, obésité ; séquence œsophagite → métaplasie → dysplasie → cancer ; en progression
- **Œsophagectomie avec gastroplastie** : estomac remonté dans le thorax en tube gastrique : suppression du sphincter inférieur et du réservoir gastrique
- **Adénocarcinome gastrique** : > 90 % des cancers de l'estomac ; type intestinal (cascade de Correa, H. pylori) ou diffus (cellules en bague à chaton, linite ; sujet jeune, mutation CDH1) ; signes...
- **Facteurs du cancer gastrique** : H. pylori, sel et salaisons, tabac, peu de fruits et légumes, gastrite atrophique ; incidence en baisse grâce à la réfrigération et au recul de H. pylori
- **Polype / adénome** : polype : saillie de la muqueuse dans la lumière ; adénome : tumeur bénigne glandulaire, polype à potentiel malin (les polypes hyperplasiques et inflammatoires ne sont...
- **Filiation adénome-cancer** : muqueuse normale → petit adénome (dysplasie de bas grade) → gros adénome (> 1 cm, haut grade) → adénocarcinome invasif (T1-T2) → T3-T4, N+, M+ (foie par la veine porte,...
- **Modèle de Vogelstein** : perte du gène suppresseur APC (1er événement) → mutation activatrice de l'oncogène KRAS → perte de TP53
- **Niveaux de risque colorectal** : moyen : 50 à 74 ans sans autre facteur ; élevé : antécédent personnel d'adénome ou de cancer, antécédent familial au 1er degré, MICI étendue ancienne ; très élevé :...
- **Test immunochimique fécal (FIT)** : détecte l'hémoglobine humaine par des anticorps dans un seul prélèvement ; a remplacé le test au gaïac Hemoccult en 2015
- **ACE** : antigène carcino-embryonnaire : marqueur de suivi, pas de diagnostic
- **Immunonutrition** : mélange oral enrichi en arginine, oméga-3 et nucléotides, 5 à 7 jours avant une chirurgie carcinologique lourde : moins de complications infectieuses

- **RAAC** : réhabilitation améliorée après chirurgie : réalimentation précoce dès le lendemain de l'intervention

FORMULES

- **Taux d'incidence brut** : taux = nouveaux cas / population × 100 000
- **Cascade du dépistage** : positifs = dépistés × taux de positivité ; coloscopies = positifs × taux de réalisation ; cancers = coloscopies × proportion
- **Cancers détectés par un test** : détectés = cancers présents × sensibilité

VALEURS REPÈRES

- **Cancer de l'œsophage** : ≈ 5 400 cas/an (2018) ; homme après 60 ans ; survie nette à 5 ans ≈ 15 à 20 % ; dénutrition chez plus de la moitié des patients au diagnostic
- **Cancer de l'estomac** : ≈ 6 600 cas/an (2018) ; survie à 5 ans ≈ 1 patient sur 4
- **Cancer colorectal** : 47 582 cas en 2023 (INCa) ; 3e cancer en France (3e chez l'homme, 2e chez la femme) ; ≈ 17 000 décès/an ; 2e cause de décès par cancer ; ≈ 80 % issus d'un adénome ; > 95…
- **Charcuteries (CIRC groupe 1, 2015)** : + 16 à 18 % de risque par 50 g/j (nitrites → composés N-nitrosés, fer héminique)
- **Viande rouge (CIRC groupe 2A)** : + 12 % par 100 g/j (fer héminique, N-nitrosés, amines hétérocycliques)
- **Alcool** : risque colorectal convaincant dès 30 g/j
- **Fibres** : − 9 % de risque par 10 g/j
- **Sel (OMS)** : < 5 g/j
- **Dépistage organisé** : 50 à 74 ans, tous les 2 ans ; FIT positif ≈ 4 % → coloscopie : adénome avancé ≈ 1 fois sur 3, cancer ≈ 1 fois sur 20 à 30 ; participation ≈ 1/3
- **Survie colorectale** : survie nette à 5 ans ≈ 63 % (diagnostics 2010-2015) ; > 90 % au stade localisé

32.3.5 Bilan de l'eau, diarrhées et trou osmotique

DÉFINITIONS

- **Diarrhée (OMS)** : au moins 3 selles molles ou liquides par jour, ou plus fréquentes que d'habitude ; aiguë < 2 semaines, persistante 2 à 4 semaines, chronique > 4 semaines ; ≠ fausse…
- **Diarrhée osmotique** : substances non absorbées qui retiennent l'eau (lactose si déficit en lactase, polyols, laxatifs au magnésium ou PEG) ; cède au jeûne ; trou osmotique grand
- **Diarrhée sécrétoire** : sécrétion de Cl^- et d'eau par les entérocytes (toxine cholérique → AMPc → CFTR, tumeurs, laxatifs stimulants) ; persiste au jeûne ; trou osmotique petit
- **Diarrhée motrice** : transit accéléré (SII, hyperthyroïdie, après chirurgie, neuropathie diabétique) ; selles impérieuses
- **Diarrhée lésionnelle (exsudative)** : muqueuse ulcérée : sang, glaires, pus (MICI, infections invasives, colites ischémiques ou radiques) ; calprotectine élevée
- **Diarrhée de malabsorption** : défaut de digestion ou d'absorption (insuffisance pancréatique, maladie cœliaque, grêle court)
- **Stéatorrhée** : graisses fécales > 6 g/j : selles grasses, pâteuses, malodorantes, qui flottent ; perte d'énergie, de vitamines liposolubles, de calcium et de magnésium (savons)
- **Trou osmotique fécal** : écart entre l'osmolalité des selles (290 mOsm/kg, en équilibre avec le plasma) et celle due aux électrolytes ; on double les cations pour tenir compte des anions (Cl^-,…

- **Mécanismes de l'absorption de l'eau** : l'eau suit les solutés par osmose ; grêle : Na^+ couplé au glucose (SGLT1) et aux acides aminés ; cryptes : sécrétion de Cl^- par CFTR (AMPc) ; côlon : Na^+ par ENaC…
- **Diarrhée toxinique** : toxine sans destruction de l'entérocyte (AMPc, canaux Cl^-) : diarrhée aqueuse, sans fièvre ni sang ; préformée (S. aureus, B. cereus émétique : 1 à 6 h, vomissements) ou…
- **Diarrhée invasive (syndrome dysentérique)** : pénétration de la muqueuse (Salmonella, Shigella, Campylobacter jejuni, Yersinia, E. coli entéro-invasif) : selles glairo-sanglantes, fièvre, douleurs, faux besoins,…
- **Diarrhée virale** : norovirus (adulte), rotavirus (nourrisson) : destruction des entérocytes matures, diarrhée aqueuse en partie osmotique (déficit transitoire en lactase)
- **TIAC** : toxi-infection alimentaire collective : au moins 2 cas groupés d'une symptomatologie similaire, le plus souvent digestive, rapportés à une même origine alimentaire ;…
- **Conséquences des diarrhées** : déshydratation extracellulaire (poids ↓, soif, pli cutané, tachycardie, hypotension), hypokaliémie, acidose métabolique (perte de HCO_3^-), insuffisance rénale…

FORMULES

- **Trou osmotique fécal** : trou = $290 - 2 \times (Na^+ + K^+)$ fécaux
- **Exemple osmotique** : $290 - 2 \times (30 + 40) = 290 - 140 = 150$
- **Exemple sécrétoire** : $290 - 2 \times (100 + 30) = 290 - 260 = 30$
- **Exemple intermédiaire** : $290 - 2 \times (60 + 30) = 290 - 180 = 110$
- **Bilan de l'eau digestive** : eau des selles = (apports + sécrétions) − (absorption grêle + absorption colique)

VALEURS REPÈRES

- **Liquides arrivant dans l'intestin** : ≈ 9 L/j : 1,5 à 2 L d'apports + ≈ 7 L de sécrétions (salive 1 à 1,5 L ; suc gastrique 2 à 2,5 L ; bile 0,5 à 1 L ; suc pancréatique 1 à 1,5 L ; sécrétions intestinales 1…
- **Réabsorption** : grêle ≈ 7 à 7,5 L/j ; côlon ≈ 1,3 à 1,5 L/j (capacité maximale 4 à 5 L/j)
- **Selles normales** : 100 à 200 g/j contenant 100 à 200 mL d'eau
- **Trou osmotique** : > 125 mOsm/kg : osmotique ; < 50 mOsm/kg : sécrétoire
- **Mortalité mondiale** : ≈ 450 000 enfants de moins de 5 ans par an (OMS), par déshydratation
- **Incubations** : S. aureus 1 à 6 h ; B. cereus 1 à 6 h (émétique) ou 8 à 16 h ; C. perfringens 8 à 24 h ; Salmonella 12 à 72 h ; Campylobacter 2 à 5 j ; E. coli entérohémorragique 3 à 8…
- **Températures de sécurité** : maintien au chaud > 63 °C ; refroidissement de 63 °C à moins de 10 °C en moins de 2 h
- **Campylobacter jejuni** : 1re cause bactérienne de diarrhée en France ; antibiotique non systématique

32.3.5 Réhydratation orale, diarrhée chronique et malabsorption

DÉFINITIONS

- **Principe de la réhydratation orale** : le cotransport sodium-glucose (SGLT1) reste intact même quand une toxine fait sécréter du chlore : une solution équilibrée en Na^+ et glucose fait absorber le sodium,…
- **Soluté de réhydratation orale (SRO)** : OMS 2002, osmolarité réduite : Na^+ 75 mmol/L, glucose 75 mmol/L, K^+ 20 mmol/L, citrate et chlorure, 245 mOsm/L ; ESPGHAN (enfant,

Europe) : Na^+ 60 mmol/L
- **Déshydratation du nourrisson** : légère : perte de poids < 5 % ; modérée : 5 à 10 % ; sévère : > 10 % (risque de choc) ; signes : soif, yeux creux, fontanelle déprimée, pli cutané, tachycardie,...
- **Diarrhée chronique : causes fréquentes** : SII, médicaments (metformine, antibiotiques, IPP, magnésium), intolérance au lactose et aux polyols, maladie cœliaque, MICI, colites microscopiques, diarrhée des sels...
- **Maldigestion** : défaut de digestion dans la lumière : insuffisance pancréatique exocrine (élastase fécale basse), déficit en sels biliaires, pullulation bactérienne ; stéatorrhée...
- **Malabsorption muqueuse** : maladie cœliaque, Crohn du grêle, déficit en lactase, giardiase, maladie de Whipple : carences, atrophie villositaire en biopsie
- **Malabsorption** : diarrhée souvent stéatorrhéique, amaigrissement malgré des apports conservés, carences (fer, folates, B12, calcium, magnésium, zinc, vitamines A, D, E, K : coagulation,...
- **Lithiase oxalique de malabsorption** : le calcium lié aux acides gras (savons) ne fixe plus l'oxalate, absorbé en excès dans le côlon

FORMULES

- **Perte de poids et déshydratation** : déshydratation (%) = (poids habituel − poids actuel) / poids habituel × 100
- **Volume de réhydratation** : volume (mL) ≈ perte de poids aiguë (g)
- **Pertes en cours (nourrisson)** : ≈ 10 mL/kg par selle liquide
- **Énergie perdue par stéatorrhée** : énergie (kcal/j) = graisses fécales (g/j) × 9
- **Volume de SRO (4 premières heures)** : volume (mL) = 50 à 100 mL/kg × poids de référence
- **Sodium d'un biberon de SRO** : Na^+ (mmol) = $[Na^+]$ (mmol/L) × volume (L)
- **Concentration molaire en saccharose** : C (mol/L) = concentration massique (g/L) / M (g/mol)
- **Pertes de potassium** : K^+ perdu (mmol/j) = volume de selles (L/j) × $[K^+]$ (mmol/L)

VALEURS REPÈRES

- **SRO OMS 2002** : Na^+ 75 mmol/L ; glucose 75 mmol/L ; K^+ 20 mmol/L ; 245 mOsm/L
- **SRO ESPGHAN** : Na^+ 60 mmol/L ; 200 à 250 mOsm/L
- **Boissons inadaptées seules** : eau : Na^+ ≈ 0 à 5 mmol/L ; cola : Na^+ ≈ 2 mmol/L, ≈ 650 à 750 mOsm/L ; jus de pomme : Na^+ ≈ 1 à 3 mmol/L, ≈ 650 à 700 mOsm/L (fructose, sorbitol) ; bouillon salé : Na^+...
- **Réalimentation** : dans les 4 à 6 heures, sans diète prolongée
- **Prises chez le nourrisson qui vomit** : 5 à 10 mL toutes les 1 à 2 minutes
- **Stéatorrhée** : > 6 g de graisses fécales par jour
- **Vaccination contre le rotavirus (HAS 2022)** : recommandée pour tous les nourrissons, dès 6 semaines, non obligatoire
- **Réhydratation orale (nourrisson)** : 50 à 100 mL/kg en 4 h, puis ≈ 10 mL/kg par selle liquide ; lait sans lactose seulement si diarrhée > 7 jours
- **Osmolarité plasmatique** : ≈ 290 mOsm/L ; le SRO ESPGHAN (≈ 225) est hypo-osmolaire

32.3.5 Constipation et échelle de Bristol

DÉFINITIONS

- **Constipation chronique (Rome IV, 2016)** : au moins 2 critères depuis 3 mois (début ≥ 6 mois), pour plus d'une défécation sur quatre : efforts de poussée ; selles dures ou

grumeleuses (Bristol 1-2) ; évacuation...
- **Constipation de transit (transit lent)** : progression colique ralentie, réabsorption d'eau accrue, selles dures et rares ; temps de transit colique > 72 h (marqueurs radio-opaques)
- **Dyschésie (trouble de l'évacuation)** : selles présentes dans le rectum mais mal évacuées : asynchronisme abdomino-pelvien, rectocèle, perte de la sensation du besoin ; traitée par rééducation (biofeedback)
- **Fécalome** : amas de selles dures dans le rectum (sujet âgé alité), parfois avec fausse diarrhée
- **Causes de constipation** : fibres et boissons insuffisantes, sédentarité, médicaments (opioïdes, fer, anticholinergiques, inhibiteurs calciques), hypothyroïdie, hypercalcémie, Parkinson, diabète,...
- **Signes d'alarme** : début récent après 50 ans, sang dans les selles, amaigrissement, anémie, antécédent familial de cancer colorectal, masse abdominale : coloscopie
- **Échelle de Bristol (Lewis et Heaton, 1997)** : 7 types de selles : 1 petites billes dures séparées ; 2 saucisse grumeleuse ; 3 saucisse craquelée ; 4 saucisse lisse et molle ; 5 morceaux mous à bords nets ; 6...
- **Lecture de l'échelle de Bristol** : types 1-2 : transit lent (constipation) ; types 3-4 : normaux ; types 5-7 : transit rapide (tendance diarrhéique) ; utilisée dans Rome IV et le suivi diététique
- **Laxatifs** : osmotiques (PEG ou macrogol, lactulose) en 1re ligne ; stimulants en usage ponctuel

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence** : ≈ 15 % des adultes ; 2 femmes pour 1 homme ; > 50 % des résidents d'EHPAD sous laxatifs
- **Fibres** : augmentation progressive jusqu'à ≈ 30 g/j
- **Boissons** : ≈ 1,5 L/j ; eaux riches en magnésium (sulfates)
- **Temps de transit colique pathologique** : > 72 h

32.3.6 Microbiote, dysbiose, prébiotiques et probiotiques

DÉFINITIONS

- **Microbiote intestinal** : ensemble des micro-organismes (bactéries surtout, archées, virus, champignons) du tube digestif ; Firmicutes (Bacillota) et Bacteroidetes (Bacteroidota) dominants,...
- **Eubiose** : équilibre du microbiote, riche et diversifié, en symbiose (relation mutuellement bénéfique) avec l'hôte
- **Dysbiose** : altération durable de la composition et/ou des fonctions du microbiote (perte de diversité, disparition d'espèces utiles, prolifération de bactéries potentiellement...
- **Fonctions du microbiote** : fermentation des fibres et de l'amidon résistant en AGCC (acétate, propionate, butyrate) et gaz ; effet barrière (niches, nutriments, bactériocines, acidification) ;...
- **Butyrate** : acide gras à chaîne courte, carburant principal du colonocyte ; renforce les jonctions serrées et stimule le mucus
- **Barrière colique** : couche externe de mucus lâche colonisée par les commensales ; couche interne dense sans bactéries ; jonctions serrées ; cellules caliciformes
- **Pathobionte** : bactérie commensale devenue nuisible dans un contexte favorable (mucus aminci, contact avec l'épithélium)

- **LPS et endotoxémie métabolique** : lipopolysaccharide de la paroi des bactéries à Gram négatif, qui traverse une barrière relâchée et entretient une inflammation de bas grade (décrite dans l'obésité)
- **Causes de dysbiose** : antibiotiques (cause la plus brutale), alimentation pauvre en fibres et riche en ultra-transformés, IPP, césarienne, absence d'allaitement, âge, infections, stress
- **Diarrhée associée aux antibiotiques** : baisse des fermentations (moins d'AGCC, donc moins d'absorption de Na^+ et d'eau) + perte de l'effet barrière (prolifération de Clostridioides difficile)
- **Clostridioides difficile** : bacille sporulé à toxines A et B qui détruisent l'épithélium colique ; quasi-totalité des colites pseudomembraneuses ; spores résistantes aux solutions hydroalcooliques…
- **Pullulation bactérienne du grêle (SIBO)** : dysbiose quantitative du grêle avec flore de type colique ; causes : stase (anse borgne, sténose, diverticules), hypochlorhydrie (IPP, gastrite atrophique,…
- **Probiotiques (FAO/OMS 2001, ISAPP 2014)** : micro-organismes vivants qui, administrés en quantité adéquate, confèrent un bénéfice pour la santé de l'hôte ; effets propres à chaque souche, le plus souvent…
- **Prébiotiques (ISAPP 2017)** : substrats utilisés sélectivement par les micro-organismes de l'hôte et conférant un bénéfice pour la santé : inuline, FOS, GOS, oligosaccharides du lait maternel

VALEURS REPÈRES

- **Nombre de bactéries (Sender, 2016)** : $\approx 4 \times 10^{13}$ pour $\approx 3 \times 10^{13}$ cellules humaines (85 % de globules rouges) : rapport ≈ 1 pour 1 ; masse ≈ 200 g
- **Densité bactérienne** : estomac : quelques bactéries/mL ; iléon 10^7 à 10^8/mL ; côlon 10^{11} à 10^{12} par gramme
- **Seuil de la pullulation (SIBO)** : > 10^3 bactéries par mL de liquide jéjunal
- **Énergie issue des fermentations** : ≈ 5 à 10 % des apports
- **Microbiote de type adulte** : vers 2 à 3 ans
- **Diarrhée associée aux antibiotiques** : 5 à 35 % des patients traités ; C. difficile dans 15 à 25 % des cas ; récidive ≈ 20 % après un 1er épisode
- **Efficacité de la TMF (C. difficile récidivant)** : ≈ 85 à 90 % de guérison
- **Fibres conseillées** : ≈ 30 g/j, variées
- **Allégation EFSA du yaourt** : les cultures vivantes du yaourt ou du lait fermenté améliorent la digestion du lactose : ≥ 10^8 bactéries vivantes (L. delbrueckii subsp. bulgaricus, S. thermophilus) par…
- **Probiotiques à preuve solide** : prévention de la diarrhée associée aux antibiotiques (Saccharomyces boulardii, Lactobacillus rhamnosus GG) ; entérocolite ulcéronécrosante du grand prématuré

32.3.7 Maladie cœliaque et régime sans gluten

DÉFINITIONS

- **Maladie cœliaque** : entéropathie auto-immune chronique déclenchée par le gluten chez des sujets porteurs de HLA-DQ2 ou DQ8 : atrophie villositaire du grêle proximal, réversible sous régime…
- **Gluten** : fraction protéique insoluble des céréales : prolamines (gliadines du blé, sécalines du seigle, hordéines de l'orge) et gluténines ; riche en proline et glutamine,…

- **Transglutaminase 2 (tissulaire, tTG)** : enzyme qui désamide les peptides de gliadine (glutamine → glutamate, chargé négativement), ce qui renforce leur fixation sur HLA-DQ2/DQ8
- **Immunité adaptative** : peptides désamidés présentés par HLA-DQ2/DQ8 → lymphocytes T CD4 (interféron γ) → lymphocytes B → IgA anti-tTG (auto-immunité : anticorps contre une enzyme du soi)
- **Immunité innée** : IL-15 sécrétée par les entérocytes → lymphocytes intraépithéliaux (LIE) cytotoxiques → mort des entérocytes
- **Atrophie villositaire** : villosités raccourcies ou absentes avec hyperplasie des cryptes : surface d'absorption ↓, perte des enzymes de la bordure en brosse (lactase, saccharase-isomaltase,…
- **Classification de Marsh** : 0 : normale ; 1 (infiltrative) : LIE > 25 pour 100 entérocytes ; 2 : + cryptes allongées ; 3a : atrophie partielle ; 3b : subtotale ; 3c : totale (muqueuse plate)
- **Formes cliniques** : classique (enfant de 6 mois à 2 ans : diarrhée, ballonnement, cassure de poids puis de taille) ; pauci-symptomatique (adulte : anémie ferriprive résistante au fer oral,…
- **Diagnostic** : IgA anti-tTG + IgA totales (sous gluten) ; si déficit en IgA : IgG anti-DGP ou anti-tTG ; si positif : endoscopie haute, ≥ 4 biopsies duodénales + bulbe ; confirmation :…
- **Diagnostic sans biopsie (ESPGHAN 2020, enfant)** : IgA anti-tTG ≥ 10 fois la normale et anticorps anti-endomysium positifs sur un 2e prélèvement
- **Maladie cœliaque réfractaire** : atrophie persistante malgré un régime strict pendant 12 mois
- **Céréales interdites** : blé (froment) et ses variétés (épeautre, petit épeautre, kamut), seigle, orge, triticale ; boulgour, semoule, couscous ; bière (malt d'orge), malt, liants, panures
- **Céréales autorisées** : riz, maïs, sarrasin, millet, sorgho, quinoa, amarante, teff, fonio ; avoine pure certifiée sans gluten (tolérée par la plupart)
- **Sensibilité au gluten non cœliaque** : diagnostic après élimination d'une maladie cœliaque et d'une allergie au blé (IgE) ; souvent réaction aux fructanes du blé

FORMULES

- **Gluten ingéré** : gluten (mg/j) = teneur (mg/kg) × masse consommée (kg)
- **Gluten d'une fraction de tranche** : gluten = gluten de la tranche / fraction
- **Gluten d'une part de gâteau** : farine (g) = farine totale × part / masse du gâteau ; gluten = teneur × farine (kg)

VALEURS REPÈRES

- **Prévalence** : ≈ 1 % en Europe ; 5 à 10 cas méconnus pour 1 connu ; 2 femmes pour 1 homme ; tout âge (adulte souvent 20 à 40 ans)
- **Groupes à risque** : apparentés au 1er degré ≈ 10 % ; diabète de type 1 : 3 à 8 % ; thyroïdites auto-immunes, déficit en IgA, trisomie 21, syndrome de Turner
- **HLA** : ≈ 90 % des malades DQ2, presque tous les autres DQ8 ; 30 à 40 % de la population porte l'un d'eux ; absence de DQ2 et DQ8 : diagnostic quasi exclu (forte valeur…
- **Déficit en IgA** : 2 à 3 % des cœliaques
- **Rapport villosité / crypte normal** : ≈ 3 à 5
- **Gain de surface par villosités et microvillosités** : ≈ 30 à 60 fois un tube lisse
- **Seuils de gluten** : ≈ 50 mg/j entretient les lésions ; < 10 mg/j généralement sans effet
- **Mentions (règlement (UE) n° 828/2014)** : « sans gluten » : ≤ 20 mg/kg (20 ppm) ; « très faible teneur en gluten » : ≤ 100 mg/kg

- **Allergènes (règlement (UE) n° 1169/2011)** : 14 allergènes à déclaration obligatoire, dont les céréales contenant du gluten, y compris pour les denrées non préemballées
- **Sous régime sans gluten** : symptômes : quelques semaines ; anticorps normalisés en 6 à 24 mois ; repousse villositaire en 6 mois à 2 ans

32.3.8 Déficit enzymatique : la lactase

DÉFINITIONS

- **Lactase (lactase-phlorizine hydrolase)** : enzyme membranaire de la bordure en brosse des entérocytes, surtout jéjunaux : lactose → glucose + galactose, absorbés par SGLT1
- **Hypolactasie** : activité lactasique insuffisante (déficit en lactase)
- **Maldigestion du lactose** : passage de lactose non hydrolysé dans le côlon, objectivé par un test
- **Intolérance au lactose** : symptômes digestifs après la prise de lactose chez un sujet qui le digère mal ; dose-dépendante
- **Hypolactasie primaire (non-persistance)** : baisse programmée de l'expression du gène LCT après le sevrage (entre 2 et 10 ans) ; état ancestral, définitif
- **Persistance de la lactase** : due à des mutations d'une région régulatrice (gène MCM6, en amont de LCT) sélectionnées chez les éleveurs laitiers
- **Déficit secondaire** : destruction de la bordure en brosse (rotavirus, maladie cœliaque, Crohn du grêle, chimio- ou radiothérapie, dénutrition sévère) ; transitoire
- **Déficit congénital** : mutation du gène LCT (très rare, Finlande) : diarrhée grave dès les premières tétées, éviction totale
- **Mécanisme des symptômes** : lactose non digéré : effet osmotique (eau vers la lumière) puis fermentation colique en H_2, CH_4, CO_2 et AGCC : ballonnements, flatulences, douleurs, diarrhée osmotique à…
- **Test respiratoire à l'hydrogène** : charge de lactose (souvent 25 g ≈ 500 mL de lait), H_2 expiré toutes les 30 min pendant 3 h ; maldigestion si hausse ≥ 20 ppm au-dessus de la base ; intolérance si…
- **Facteurs de tolérance** : dose ; vidange gastrique (lait pris au repas, plus gras) ; adaptation du microbiote ; sensibilité viscérale (SII)
- **Intolérance au lactose ≠ allergie aux protéines du lait** : déficit enzymatique d'un glucide, dose-dépendant / réaction immunitaire contre caséines et β-lactoglobuline, grave à très petite dose ; le lait sans lactose est…

FORMULES

- **Réponse du test à l'hydrogène** : ΔH_2 = valeur maximale − valeur de base ; positif si $\Delta \geq 20$ ppm
- **Lactose d'une portion** : lactose (g) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100
- **Calcium ajouté** : somme du calcium des portions
- **Volume de lait d'une charge** : volume (mL) = lactose (g) / 4,8 × 100
- **Lactose par prise** : lactose (g) = volume × 4,8 / 100

VALEURS REPÈRES

- **Hypolactasie** : 65 à 70 % des adultes du monde ; < 5 à 10 % en Scandinavie ; ≈ 20 % dans le nord de la France, 40 à 50 % dans le sud ; > 90 % en Asie de l'Est
- **Dose tolérée (EFSA 2010)** : ≈ 12 g de lactose en une prise (250 mL de lait), davantage si réparti et pris au repas
- **Délai des symptômes** : 30 minutes à quelques heures après la prise

- **Teneurs en lactose** : lait 250 mL ≈ 12 g ; yaourt 125 g ≈ 4 à 5 g ; fromage blanc 100 g ≈ 3 à 4 g ; crème glacée 100 g ≈ 5 à 7 g ; fromages affinés à pâte pressée 30 g < 0,1 g ; camembert 30…
- **Référence calcique (ANSES 2021)** : adulte ≈ 950 mg/j ; 11 à 17 ans ≈ 1 150 mg/j
- **Éviction diagnostique** : 2 à 4 semaines, puis réintroduction

32.3.9 Chirurgie bariatrique : sleeve et bypass

DÉFINITIONS

- **Chirurgie bariatrique (de l'obésité, métabolique)** : interventions sur le tube digestif destinées à une perte de poids importante et durable chez des personnes atteintes d'obésité sévère, et à l'amélioration de ses…
- **Indications (HAS 2024, adulte)** : IMC ≥ 40 kg/m², ou ≥ 35 kg/m² avec au moins une comorbidité améliorable (diabète de type 2, HTA, apnées du sommeil, stéatohépatite métabolique, arthrose invalidante),…
- **Contre-indications** : troubles graves du comportement alimentaire non stabilisés, addictions actives, impossibilité d'un suivi
- **Sleeve gastrectomie** : gastrectomie longitudinale : ablation de ≈ 75 à 80 % de l'estomac le long de la grande courbure, dont la grosse tubérosité (ghréline) ; tube gastrique de 100 à 150 mL ;…
- **Bypass gastrique en Y de Roux** : poche gastrique de 15 à 30 mL reliée à une anse alimentaire (≈ 150 cm) ; estomac exclu laissé en place ; anse bilio-pancréatique raccordée au pied d'anse ; mélange dans…
- **Anneau gastrique ajustable** : presque abandonné en France (résultats médiocres à long terme, complications)
- **Mécanismes** : restriction (satiété précoce) ; court-circuit (malabsorption modeste des macronutriments, importante de certains micronutriments) ; hormones : ghréline ↓ (sleeve), GLP-1…
- **% PTP** : pourcentage du poids total perdu
- **% EWL** : pourcentage de l'excès de poids perdu, l'excès étant la différence entre le poids initial et le poids correspondant à un IMC de 25
- **Carences après chirurgie bariatrique** : fer (apports ↓, acidité ↓, duodénum exclu, menstruations) ; B12 (acide, pepsine et facteur intrinsèque ↓) ; calcium et vitamine D (duodénum exclu, hyperparathyroïdie…
- **Complications** : précoces : fistule de la ligne d'agrafes, hémorragie, thrombose ; tardives : dumping et hypoglycémies (bypass), ulcère anastomotique, hernie interne, lithiase biliaire,…

FORMULES

- **IMC** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
- **Poids total perdu** : % PTP = (poids initial − poids actuel) / poids initial × 100
- **Poids pour un IMC de 25** : poids (kg) = 25 × taille²
- **Excès de poids perdu** : % EWL = perte de poids / (poids initial − poids pour IMC 25) × 100
- **Apport protéique journalier** : protéines (g/j) = somme des protéines des aliments
- **Exemple du bypass (Mme C.)** : IMC, % PTP, % EWL

VALEURS REPÈRES

- **Nombre d'interventions en France** : ≈ 40 000 à 50 000 par an : sleeve > 1/2, bypass ≈ 1/3

- **Volumes** : estomac normal ≈ 1 à 1,5 L ; tube de sleeve 100 à 150 mL ; poche de bypass 15 à 30 mL ; anse alimentaire ≈ 150 cm
- **Perte de poids à 1-2 ans** : ≈ 25 % du poids initial après sleeve, ≈ 30 % après bypass ; reprise partielle fréquente après 2 à 5 ans
- **Protéines** : au moins 60 g/j, souvent 1 à 1,5 g/kg de poids idéal
- **Calcium après chirurgie** : ≈ 1 200 à 1 500 mg/j avec vitamine D
- **Réserves en vitamine B1** : ≈ 2 à 3 semaines
- **Grossesse** : déconseillée pendant les 12 à 18 premiers mois
- **Repas et boissons** : repas de 20 à 30 min ; boire ≈ 1,5 L/j en dehors des repas (≥ 30 min avant ou après), sans boissons gazeuses ni sucrées
- **Bilan biologique** : à 3, 6 et 12 mois, puis au moins une fois par an, à vie

32.3.9 Gastrectomies et syndrome de chasse

DÉFINITIONS

- **Gastrectomie totale / partielle** : totale : anastomose œso-jéjunale (montage en Y) ; partielle (2/3 ou 4/5 inférieurs) : anastomose au duodénum ou au jéjunum ; surtout pour cancer
- **Fonctions gastriques perdues** : réservoir (satiété précoce, petits repas, perte de poids) ; vidange contrôlée par le pylore (dumping) ; acide (digestion protéique, libération du fer et de la B12,...
- **Syndrome de chasse (dumping syndrome)** : signes digestifs et généraux après les repas chez un patient dont le pylore est supprimé ou court-circuité (gastrectomie, bypass, œsophagectomie), dus à l'arrivée trop...
- **Dumping précoce (10 à 30 min)** : appel d'eau plasmatique vers la lumière par osmose : distension (douleurs, ballonnements, diarrhée), hypovolémie relative, hormones vasoactives ; malaise, pâleur ou...
- **Dumping tardif (1 à 3 h)** : hypoglycémie réactionnelle : absorption très rapide du glucose → hyperglycémie → GLP-1 ↑ → insuline excessive et décalée → hypoglycémie (sueurs, tremblements, faim,...

FORMULES

- **Amplitude glycémique** : amplitude = glycémie maximale − glycémie minimale
- **Perte de poids après gastrectomie** : perte (%) = perte / poids avant la maladie × 100

VALEURS REPÈRES

- **Courbe de glycémie (repas sucré)** : non opéré : 0,90 → 1,32 g/L à 30 min, retour vers 150 min ; bypass : 0,86 → 2,18 g/L à 30 min → 0,48 g/L à 120 min
- **Seuil d'hypoglycémie** : < 0,70 g/L
- **Resucrage** : 15 g de sucre, puis collation de glucides complexes et de protéines
- **Repas** : 5 à 6 petits repas par jour ; s'allonger 15 min après le repas si dumping précoce ; boire ≥ 30 min avant ou après les repas

32.3.9 Colectomies, stomies et grêle court

DÉFINITIONS

- **Colectomie / proctectomie / coloproctectomie** : ablation de tout ou partie du côlon (hémicolectomie droite ou gauche, sigmoïdectomie, colectomie totale) / du rectum / du côlon et du rectum
- **Stomie digestive** : abouchement d'un segment du tube digestif à la peau de l'abdomen, appareillé par une poche ; temporaire ou définitive ; colostomie, iléostomie, jéjunostomie

- **Iléostomie** : après colectomie totale, en fosse iliaque droite : selles liquides ; risques : déshydratation, perte de sodium et de magnésium, insuffisance rénale, lithiase urinaire,...
- **Colostomie gauche (Hartmann)** : après résection du sigmoïde, en fosse iliaque gauche, moignon rectal fermé : selles pâteuses à moulées ; continuité souvent rétablie
- **Anastomose iléo-anale avec réservoir en J** : après coloproctectomie (RCH réfractaire, polypose) : pas de stomie définitive, 4 à 6 selles/j pâteuses ; complication propre : pochite (inflammation du réservoir)
- **Syndrome du grêle court** : conséquences d'une résection laissant moins de 200 cm de grêle fonctionnel (sur 5 à 7 m) ; causes : ischémie mésentérique, Crohn multi-opéré, entérite radique, volvulus...
- **Insuffisance intestinale (ESPEN 2015)** : réduction de la fonction intestinale en dessous du minimum nécessaire à l'absorption des macronutriments et/ou de l'eau et des électrolytes, imposant une supplémentation...
- **Classification de Messing** : type 1 : jéjunostomie terminale ; type 2 : anastomose jéjuno-colique ; type 3 : anastomose jéjuno-iléo-colique (valvule et côlon conservés, meilleure adaptation)
- **Trois phases du grêle court** : initiale (≈ 1 mois : débits très élevés, hypersécrétion gastrique transitoire, NP) ; adaptation (1 à 2 ans : hypertrophie du grêle sous l'effet des nutriments, du GLP-2...
- **Pertes sodées de la jéjunostomie** : jéjunum très perméable (jonctions serrées lâches) : une boisson pauvre en sodium fait diffuser le Na^+ plasmatique vers la lumière ; le jéjunum n'absorbe le sodium que si...
- **Soluté hypersodé** : 90 à 120 mmol/L de Na^+ (type solution de Nightingale ou SRO enrichi en sel) : seul à donner une absorption nette de sodium dans le jéjunum
- **Risques du grêle court** : déshydratation, perte de Na^+ et Mg^{2+}, insuffisance rénale ; iléon réséqué : carence en B12, diarrhée des sels biliaires ; côlon conservé : lithiase rénale oxalique,...
- **Frein iléal** : PYY et GLP-1 sécrétés par les cellules L quand des lipides atteignent l'iléon : ralentissent vidange gastrique et transit

FORMULES

- **Perte sodée par une stomie** : Na^+ perdu (mmol/j) = débit (L/j) × [Na^+] de l'effluent (mmol/L)
- **Équivalent en chlorure de sodium** : NaCl (g) = Na^+ (mmol) × 58,44 / 1 000
- **Soluté hypersodé à préparer** : NaCl (g/L) = [Na^+] visée (mmol/L) × 58,44 / 1 000
- **Surveillance de l'hydratation** : objectifs : diurèse ≥ 1 L/j et natriurèse > 20 mmol/24 h

VALEURS REPÈRES

- **Débit d'iléostomie** : 0,5 à 1,2 L/j après adaptation ; haut débit si > 1,5 à 2 L/j ; effluent iléal ≈ 80 à 100 mmol/L de Na^+
- **Seuils de NP au long cours (Messing, 1999)** : jéjunostomie : < 100 cm ; anastomose jéjuno-colique : < 65 cm ; jéjuno-iléo-colique : < 30 à 35 cm
- **Grêle court** : < 200 cm de grêle restant ; grêle normal 5 à 7 m
- **Concentration en sodium des boissons** : eau, thé, café ≈ 0 à 5 mmol/L ; jus, sodas ≈ 0 à 20 ; SRO ESPGHAN 60 ; SRO OMS 75 ; soluté hypersodé 90 à 120
- **Boissons hypotoniques (jéjunostomie)** : limitées à ≈ 0,5 à 1 L/j
- **Hyperphagie compensatrice** : 1,5 à 2 fois les besoins
- **Kaliémie normale** : 3,5 à 5,0 mmol/L
- **B12 injectable** : si l'iléon terminal est réséqué sur plus de 60 cm
- **Boissons (iléostomie)** : 1,5 à 2 L/j et plats salés

32.4 Applications : nutrition artificielle, FODMAP, sans gluten, prévention

DÉFINITIONS

- **Progression de la stratégie nutritionnelle (HAS 2019 et 2021, SFNCM, ESPEN)** : alimentation orale adaptée et enrichie → compléments nutritionnels oraux (CNO) → nutrition entérale si le tube digestif fonctionne → nutrition parentérale si le tube…
- **Sonde nasogastrique** : nutrition entérale de courte durée (moins de 4 à 6 semaines) : AVC aigu, poussée de Crohn de l'enfant ; risque d'inhalation (patient à 30° au moins)
- **Gastrostomie (ou jéjunostomie) d'alimentation** : sonde à travers la paroi abdominale (gastrostomie percutanée endoscopique) pour la longue durée : dysphagie persistante (AVC, SLA, cancers ORL), cancer de l'œsophage
- **Nutrition parentérale** : par veine centrale (cathéter, chambre implantable) ; complications : infection du cathéter, thrombose, atteinte hépatique, troubles métaboliques, syndrome de renutrition…
- **Mélanges de nutrition entérale** : polymériques (protéines entières, triglycérides, glucides complexes : les plus utilisés) ; semi-élémentaires (peptides, triglycérides à chaîne moyenne : malabsorption) ;…
- **Textures en restauration collective** : cadre IDDSI partagé (fiche par résident, tests en cuisine), hygiène du mixage, enrichissement systématique (un plat dilué pour être mixé perd énergie et protéines),…
- **Régime pauvre en FODMAP (Monash)** : 2e intention dans le SII après les conseils de base (NICE 2017, SNFGE) ; phase 1 restriction 2 à 6 semaines ; phase 2 réintroduction d'un groupe à la fois, doses…
- **Contre-indications du régime FODMAP** : dénutrition, trouble du comportement alimentaire, anxiété alimentaire marquée ; exceptionnel chez l'enfant ; pas en poussée de MICI
- **Mentions de précaution** : « peut contenir des traces de… » : volontaires, non encadrées ; à éviter par le cœliaque sauf mention « sans gluten »
- **Allergènes des denrées non préemballées** : information obligatoire en France (décret n° 2015-447), écrite et accessible
- **PAI (projet d'accueil individualisé)** : accueil de l'enfant cœliaque à la cantine : panier-repas ou repas sans gluten (fiches techniques et fournisseurs, zone et ustensiles dédiés, préparation en premier,…
- **Prévention secondaire des cancers digestifs** : dépistage organisé du cancer colorectal, éradication de H. pylori chez les apparentés de cancer gastrique, surveillance de l'œsophage de Barrett ; les compléments…

FORMULES

- **Besoin énergétique prescrit** : énergie (kcal/j) = poids × kcal/kg/j
- **Volume de mélange entéral** : volume (mL/j) = énergie / densité énergétique (kcal/mL)
- **Débit de la pompe** : débit (mL/h) = volume / durée d'administration
- **Protéines apportées** : protéines (g/j) = volume (mL) × teneur (g/100 mL) / 100
- **Compléments nutritionnels oraux** : énergie = volume × densité ; protéines = volume × teneur / 100
- **Eau d'une nutrition entérale** : eau (mL) = volume × fraction d'eau ; complément = besoin − eau du mélange
- **Eau gélifiée à prévoir** : pots = (besoin − boissons) / eau par pot, arrondi au supérieur

VALEURS REPÈRES

- **Densité des mélanges entéraux** : normo-énergétiques 1 kcal/mL ; hyperénergétiques 1,5 à 2 kcal/mL
- **Eau des mélanges entéraux** : ≈ 75 à 80 % du volume ; rinçages pour atteindre ≈ 1,5 à 2 L d'eau/j
- **Position pendant la nutrition entérale** : demi-assise (≥ 30°) pendant l'administration et 1 h après
- **Alcool** : au plus 10 verres standard par semaine, au plus 2 par jour, des jours sans alcool
- **Charcuterie / viande rouge (PNNS 4)** : ≤ 150 g par semaine / ≤ 500 g par semaine (hors volaille)
- **Fibres et légumineuses** : au moins 25 à 30 g/j de fibres ; féculents complets chaque jour ; légumineuses au moins 2 fois par semaine
- **Produits laitiers (PNNS 4)** : 2 par jour
- **Activité physique** : au moins 30 min d'activité modérée à intense 5 jours par semaine
- **Corpulence** : IMC entre 18,5 et 25 kg/m²
- **Préparation à la chirurgie bariatrique** : au moins 6 à 12 mois

Unités, conversions et signes digestifs

DÉFINITIONS

- **Épigastralgie** : douleur du creux de l'estomac : ulcère, gastrite, dyspepsie, cancer gastrique
- **Syndrome dysentérique** : selles glairo-sanglantes, fièvre, ténesme : diarrhée invasive, MICI
- **Méthode d'utilisation d'une formule** : écrire la formule, remplacer par les valeurs avec les unités, donner le résultat arrondi avec son unité, puis l'interpréter
- **Critères de dénutrition (HAS 2019 adulte, 2021 ≥ 70 ans)** : au moins un critère phénotypique (perte ≥ 5 % en 1 mois ou ≥ 10 % en 6 mois ou par rapport au poids habituel ; IMC bas ; sarcopénie) et au moins un critère étiologique…
- **Dénutrition sévère (≥ 70 ans, HAS 2021)** : IMC < 20 kg/m², perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois, ou albuminémie < 30 g/L

FORMULES

- **Glycémie** : mmol/L = g/L × 5,55
- **Hémoglobine** : g/L = g/dL × 10
- **Vitesse de croissance** : vitesse (cm/an) = taille finale − taille initiale (sur 1 an)
- **Chlorure de sodium** : masse (g) = quantité (mmol) × 58,44 / 1 000

VALEURS REPÈRES

- **IMC** : obésité ≥ 30 kg/m² ; classe III ≥ 40 ; maigreur < 18,5 ; dénutrition du sujet ≥ 70 ans < 22
- **Anémie (OMS)** : Hb < 13 g/dL (homme), < 12 g/dL (femme)
- **Calprotectine fécale** : < 50 µg/g normale ; > 250 µg/g inflammation active
- **Vitesse de croissance à 12-13 ans** : ≈ 5 à 6 cm/an ; < 4 cm/an anormale

Les pièges

- « La néophobie alimentaire d'un enfant de 3 ans est pathologique. » → faux : Elle est normale de 2 à 6 ans ; elle devient un trouble si elle est extrême et retentit sur la croissance (ARFID).
- « Le mécanisme principal du RGO est une pression de repos du SIO effondrée. » → faux : Ce sont surtout les relaxations transitoires inappropriées du SIO.
- « Un temps d'exposition acide de 5 % permet de conclure à un RGO pathologique. » → faux : Il est non concluant (entre 4 et 6 %) selon le consensus de Lyon.
- « Une érosion franchit la musculaire muqueuse. » → faux : C'est l'ulcère qui la franchit ; l'érosion reste dans la muqueuse.
- « Le lait est conseillé pour cicatriser un ulcère. » → faux : Il stimule la sécrétion acide (rebond) ; aucun régime n'est nécessaire.
- « La maladie de Crohn ne touche que le côlon. » → faux : Elle peut toucher tout le tube, surtout l'iléon terminal.
- « Le tabac protège de la maladie de Crohn. » → faux : Il l'aggrave ; il est « protecteur » pour la RCH.
- « Le régime pauvre en FODMAP est un régime définitif. » → faux : Restriction de 2 à 6 semaines puis réintroduction et personnalisation.
- « Il faut supprimer les graines et les noix en cas de diverticulose. » → faux : Aucun sur-risque n'est démontré ; les fibres sont conseillées.
- « Le dépistage organisé du cancer colorectal utilise la coloscopie d'emblée chez tous les 50-74 ans. » → faux : Test immunochimique fécal tous les 2 ans ; coloscopie si positif ou si risque élevé.
- « Une diarrhée sécrétoire disparaît au jeûne. » → faux : C'est la diarrhée osmotique ; la sécrétoire persiste.
- « Le cola est une bonne boisson de réhydratation pour un nourrisson. » → faux : Hyperosmolaire et sans sodium : il aggrave la diarrhée.